Restaurante Rei do Filet Ltda.: Sistema de Comandas

GRUPO 4:

Gabriela Garcia
Gustavo Henrique de Moraes
Lorenzzo Paulelli
Márcia Raissa
Sofia Otsuki

Disciplina: Engenharia de Software III - IES300
Empresa: Restaurante Rei do Filet
Nome do Sistema: Sistema de Atendimento e Comandas

Índice

Restaurante Rei do Filet Ltda.: Sistema de Comandas **1**
Índice 2
Introdução 3
Capítulo I - Estudo de Viabilidade do Projeto 3
1.1 Sumário Executivo 3
1.2 Viabilidade Técnica 3
1.2.a Requisitos de Infraestrutura 3
1.3 Viabilidade Operacional 4
1.4 Viabilidade Econômica 4
1.5 Análise de Riscos 4
1.6 Conclusão do Estudo de Viabilidade 4
Tabela 1 – Estimativa de custos 4
Tabela 2 – Principais riscos e estratégias de mitigação 5
Capítulo II - Dimensionamento do Projeto 5
Tabela 3 – Estimativa detalhada de esforço 5
Técnica 1 - Processos 5
Fase 1 – Preparação e Design (Semanas 1-2) 6
Fase 2 – Desenvolvimento Sprint 1 (Semanas 3-5) 6
Fase 3 – Desenvolvimento Sprint 2 (Semanas 6-8) 6
Fase 4 – Testes e Homologação (Semanas 9-11) 6
Fase 5 – Implantação (Semana 12) 7
Técnica 2 - Casos de Uso 7
Capítulo III - Plano do Projeto 8
3.1 Gerenciamento de Projetos 8
Atribuições detalhadas por função: 8
3.2 Processo, atividades e artefatos 9
3.3 Cronograma 9
3.4 Estimativa detalhada de esforço 9
Considerações Finais 10
Referências **10**

Introdução

Este documento descreve e detalha o projeto de software do Sistema de Atendimento e Comandas do Restaurante Rei do Filet Ltda. que foi planejado com o objetivo de apoiar e otimizar os processos de atendimento, registro de pedidos, comandas e pagamentos. A etapa de planejamento concentrou-se na análise da viabilidade da solução, na definição da equipe, dos processos, dos artefatos, do cronograma e da estimativa de esforço necessária para sua execução.

A proposta considera uma solução composta por interface web responsiva, serviços de backend e banco de dados relacional, com infraestrutura de hospedagem em nuvem. O planejamento também prevê atividades de levantamento e detalhamento de requisitos, desenvolvimento incremental, testes, homologação, treinamento e implantação, permitindo acompanhar a evolução do projeto de forma organizada

Capítulo I - Estudo de Viabilidade do Projeto

1.1 Sumário Executivo

O estudo avalia a viabilidade técnica, operacional e econômica da implementação do Sistema de Atendimento e Comandas para o Restaurante Rei do Fillet. Com base nos requisitos identificados, o projeto apresenta viabilidade confirmada para execução.

1.2 Viabilidade Técnica

As tecnologias selecionadas para a solução são React para desenvolvimento da interface, Java Spring Boot para o backend e PostgreSQL para o banco de dados. O documento também prevê AWS/Azure como plataformas de hospedagem. A combinação proposta atende às necessidades de uma aplicação web responsiva, com backend escalável e banco de dados relacional.

1.2.a Requisitos de Infraestrutura

O ambiente de produção prevê servidor com suporte a Java 11 ou superior, PostgreSQL 12 ou superior, certificado SSL para comunicação segura, backup automático diário e monitoramento 24/7. Para os clientes finais, são previstos tablets ou smartphones com navegadores modernos, conexão de internet estável, impressoras térmicas e suporte técnico mínimo para configuração de rede.

1.3 Viabilidade Operacional

O sistema foi especificado a partir da análise dos processos operacionais atuais do restaurante, buscando complementar e otimizar as atividades existentes sem provocar uma interrupção significativa das operações. O cronograma de implantação prevê levantamento detalhado de requisitos, desenvolvimento dos módulos principais, testes integrados, homologação, treinamento da equipe e go-live.

1.4 Viabilidade Econômica

A análise de custos considera desenvolvimento, infraestrutura e testes/QA, com investimento total estimado entre R$ 25.000 e R$ 40.000. Os benefícios esperados incluem redução de 30-40% no tempo de processamento de pedidos, diminuição aproximada de 50% nos erros operacionais, aumento de 25-30% na capacidade de atendimento simultâneo, melhoria da satisfação do cliente e conformidade com pagamentos via PIX. O documento estima recuperação do investimento inicial em aproximadamente 8-10 meses de operação.

1.5 Análise de Riscos

Os principais riscos identificados são mudanças de requisitos, atrasos na entrega, falhas de integração e indisponibilidade de recursos. As medidas de mitigação previstas incluem comunicação e controle de mudanças, acompanhamento diário das sprints, buffer de prazo, prova de conceito de integração, equipe dedicada e plano de contingência.

1.6 Conclusão do Estudo de Viabilidade

O projeto é considerado viável técnica, operacional e economicamente. Os módulos de Comandas/Pedidos e Pagamento devem ser priorizados na fase inicial, mantendo-se a execução conforme o cronograma e o plano de gerenciamento definidos.

Tabela 1 – Estimativa de custos

Item	Mínimo	Máximo	Observação
Desenvolvimento (8.3 pessoas-mês)	R$ 20.000	R$ 32.000	Mão de obra
Infraestrutura (Servidores, Licenças)	R$ 3.000	R$ 5.000	AWS/Azure 3 meses
Testes e QA	R$ 2.000	R$ 3.000	Ferramentas, ambiente
TOTAL	R$ 25.000	R$ 40.000	Faixa recomendada

Tabela 2 – Principais riscos e estratégias de mitigação

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Mudanças de requisitos	Média	Alto	Comunicação clara, change control process
Atrasos na entrega	Média	Alto	Buffer de 1 semana, sprint tracking diário
Falha em integração	Baixa	Médio	POC de integração na semana 2
Indisponibilidade de recursos	Baixa	Alto	Equipe dedicada, contingency plan

Capítulo II - Dimensionamento do Projeto

O dimensionamento do projeto foi definido a partir da decomposição das atividades e da estimativa de esforço por módulo. O esforço total estimado é de aproximadamente 1.980 horas-homem, equivalente a cerca de 8,3 pessoas-mês. A distribuição considera arquitetura, desenvolvimento, integração, testes, documentação, treinamento e gerenciamento.

Tabela 3 – Estimativa detalhada de esforço

Módulo/Atividade	Esforço (horas)	Responsável	Sprint
Design e Arquitetura	160	Arquiteto, Dev	Fase 1
Módulo de Comandas/Pedidos	480	Dev Front/Back	S1 + S2
Módulo de Pagamento/NF	360	Dev Front/Back	S2
Módulo Administrativo	240	Dev Front/Back	S1 + S2
Integração com Sistemas	280	Dev Back, Arq	S2
Testes Unitários e Integração	240	QA, Dev Team	Contínuo
Testes de Homologação (UAT)	160	QA, Client	Fase 4
Documentação Técnica	120	Arq, Dev Team	Contínuo
Treinamento do Usuário	80	Analista	Fase 5
Gerenciamento de Projeto	200	GP, Arquiteto	Contínuo
TOTAL	1.980		

Técnica 1 - Processos

A técnica de processos apresenta as atividades previstas para cada fase do desenvolvimento, seus responsáveis e os respectivos artefatos produzidos. O processo definido utiliza Scrum, com duas sprints de três semanas, complementadas por preparação, testes/homologação e implantação.

Fase 1 – Preparação e Design (Semanas 1-2)

Atividade	Responsável	Artefato
Kick-off do projeto	GP, Arquiteto	Ata de kick-off
Detalhamento de requisitos	Analista, Client	User Stories, Acceptance Criteria
Design de Arquitetura	Arquiteto, Dev Team	Documento de Arquitetura, Diagramas
Setup de Infraestrutura	Arquiteto, Dev Back-end	Ambientes Dev/Homolog/Prod prontos
Setup de Repositório (GitHub)	Arquiteto	Estrutura de branches, CI/CD
Aprovação de Design	GP, Client	Sign-off de arquitetura

Fase 2 – Desenvolvimento Sprint 1 (Semanas 3-5)

Atividade	Responsável	Artefato
Dev Front-end (Login, Menu, Mapa de Mesas)	Dev Front-end (2)	Código, componentes React
Dev Back-end (Autenticação, APIs de Mesa)	Dev Back-end (2)	Endpoints API, modelos
Testes Unitários	QA, Dev Team	Relatório de testes
Integração Front-back	Dev Front-end + Back-end	Código integrado
Testes de Integração	QA	Plano de testes concluído
Sprint Review & Retrospectiva	GP, Equipe	Ata de Sprint, incremento de produto

Fase 3 – Desenvolvimento Sprint 2 (Semanas 6-8)

Atividade	Responsável	Artefato
Dev Front-end (Comanda, Pedidos, Pagamento)	Dev Front-end (2)	Código, componentes React
Dev Back-end (Comanda, Pedidos, Pagamento)	Dev Back-end (2)	Endpoints API completos
Integração com sistemas de pagamento	Dev Back-end, Arquiteto	POC de integração
Testes de Integração do Sistema	QA, Dev Team	Relatório de testes integrados
Testes de Performance	QA, Arquiteto	Relatório de performance
Documentação Técnica	Arquiteto, Dev Team	Documentação de APIs, guias técnicos
Sprint Review & Retrospectiva	GP, Equipe, Client	Ata de Sprint, incremento final

Fase 4 – Testes e Homologação (Semanas 9-11)

Atividade	Responsável	Artefato

Testes de Homologação (UAT)	QA, Client, Users	Casos de teste, relatório de bugs
Correção de Bugs Críticos	Dev Team	Código corrigido, testes de regressão
Testes de Carga e Stress	QA, Arquiteto	Relatório de testes de carga
Validação de Segurança	Arquiteto, Dev Team	Checklist de segurança
Documentação do Usuário	Analista	Manual do Usuário, guias operacionais
Plano de Treinamento	Analista, GP	Materiais de treinamento, cronograma

Fase 5 – Implantação (Semana 12)

Atividade	Responsável	Artefato
Preparação de Ambiente Produção	Arquiteto, Dev Back-end	Servidor configurado, backups
Treinamento da Equipe Operacional	Analista, GP	Participantes treinados, certificados
Migração de Dados (se necessário)	Dev Back-end, DBA	Dados migrados validados
Go-live	GP, Dev Team, Client	Sistema em produção
Suporte pós-implantação (1 semana)	Dev Team, QA	Log de issues, resoluções
Encerramento do Projeto	GP	Relatório final, lições aprendidas

Técnica 2 - Casos de Uso

A Etapa 2 informa a utilização de diagramas UML, incluindo Casos de Uso, Sequência e Classes, como artefatos de documentação. Entretanto, o documento de planejamento fornecido não apresenta a descrição individual dos casos de uso, seus atores ou fluxos. Por esse motivo, não são acrescentadas descrições ou funcionalidades que não estejam presentes na etapa de origem.

Artefatos relacionados à modelagem e documentação:

• Diagramas UML (Casos de Uso, Sequência, Classes)

• Documento de Especificação de Requisitos (já existente)

• Documentação de APIs (Swagger/OpenAPI)

• Manual do Usuário

• Plano de Testes

• Logs de Testes e Rastreabilidade de Requisitos

Capítulo III - Plano do Projeto

O plano do projeto organiza a execução do Sistema de Atendimento e Comandas por meio da definição de equipe, responsabilidades, processo, artefatos, cronograma, premissas, riscos e esforço estimado.

3.1 Gerenciamento de Projetos

A equipe prevista é composta por gerente de projeto, arquiteto de sistemas, desenvolvedores front-end e back-end, testador/QA e analista de requisitos/Product Owner. Cada função possui responsabilidades específicas e alocação definida, favorecendo a divisão de trabalho e o acompanhamento das entregas.

Função	Qtd	Responsabilidades Principais	Alocação
Gerente de Projeto	1	Coordenação, comunicação, riscos	100%
Arquiteto de Sistemas	1	Design técnico, padrões, arquitetura	100%
Desenvolvedor Front-end	2	Interface React, integração com API	100%
Desenvolvedor Back-end	2	APIs, banco de dados, integração	100%
Testador/QA	1	Planejamento, execução de testes	100%
Analista / PO	1	Requisitos, priorização, treinamento	80%
TOTAL	8		

Atribuições detalhadas por função:

• Gerente de Projeto: coordenação geral, acompanhamento do cronograma e orçamento, comunicação com stakeholders, gerenciamento de riscos e mudanças e relatórios de status.
• Arquiteto de Sistemas: design da arquitetura, definição de padrões, revisão de código e design, integração, escalabilidade e documentação arquitetural.
• Desenvolvedor Front-end: desenvolvimento da interface em React, integração com APIs, responsividade, testes unitários e otimização de performance.
• Desenvolvedor Back-end: desenvolvimento de APIs REST em Java Spring Boot, configuração do PostgreSQL, integração com pagamentos, segurança, autenticação e testes.

• Testador/QA: planejamento e execução de testes funcionais e não funcionais, testes de integração e desempenho, reporte de bugs e homologação.
• Analista de Requisitos/Product Owner: esclarecimento e priorização de requisitos, aceite de funcionalidades, documentação de mudanças e treinamento de usuários.

3.2 Processo, atividades e artefatos

A metodologia adotada é o Scrum, com duas sprints de três semanas. O planejamento contempla preparação e design, desenvolvimento dos módulos principais, integração, testes, homologação, treinamento e implantação. Entre os artefatos previstos estão documentos de arquitetura, diagramas UML, documentação de APIs, plano de testes, código versionado, scripts de banco, configurações de ambientes, pipeline CI/CD, atas de reunião, relatórios de progresso e mecanismos de rastreabilidade.

3.3 Cronograma

O cronograma possui duração prevista de 12 semanas, com os seguintes marcos críticos:
• Semana 2: aprovação de Design e Arquitetura.
• Semana 5: conclusão do Sprint 1, com módulos iniciais funcionais.
• Semana 8: conclusão do Sprint 2, com todos os módulos integrados.
• Semana 11: conclusão dos testes e aprovação para produção.
• Semana 12: go-live e início da operação.

Premissas do cronograma:
• Disponibilidade integral de 8 pessoas: 1 Gerente, 1 Arquiteto, 2 Front-end, 2 Back-end, 1 QA/Testador e 1 analista/PO.
• Aprovação rápida dos requisitos pelo cliente, em prazo máximo de dois dias.
• Infraestrutura de desenvolvimento disponível desde o início.
• Acesso contínuo aos stakeholders do cliente para alinhamentos.
• Foco nos módulos core de Comandas, Pedidos e Pagamento.

3.4 Estimativa detalhada de esforço

A estimativa consolidada é de aproximadamente 1.980 horas-homem, equivalente a cerca de 8,3 pessoas-mês de esforço. A distribuição detalhada por módulo e atividade consta na Tabela 3.

Considerações Finais

O planejamento apresentado indica que o projeto possui condições técnicas, operacionais e econômicas para ser executado. A definição das responsabilidades, a adoção do Scrum, a organização das atividades e a estimativa de aproximadamente 1.980 horas-homem fornecem uma base para o acompanhamento do desenvolvimento e para o controle de prazo, esforço e qualidade.

A execução deverá manter o acompanhamento dos riscos e das mudanças de requisitos, além de preservar a rastreabilidade entre requisitos, desenvolvimento e testes. O plano reforça a necessidade de foco nos módulos críticos e de participação contínua do cliente nas etapas de validação e homologação.

Referências

- Documento de Especificação de Software – Engenharia de Software II, de junho de 2026.
- USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Planejamento de Projeto de Software: Estimativas de Esforço e Custo. Disponível em:https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2293005
- SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. Gerência Ágil de Projetos de Software Apoiada por Ferramenta Interativa. Disponível em:https://sol.sbc.org.br/index.php/sbqs/article/download/15283/15126
- LIMA, L. A. Gestão de Riscos em Projetos de Software. UFPE. Disponível em:https://www.cin.ufpe.br/~processos/TAES3/Livro/Cap13-Gestao%20de%20Riscos/13-Gest%c3%a3o%20de%20Riscos-v3.doc
- SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. Gerenciamento de Risco em Projetos de Software. Disponível em:https://sol.sbc.org.br/index.php/sbqs/article/download/15614/15457
- UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Aspectos Sobre Retorno de Investimento em Implementação de Modelos de Qualidade de Software. Disponível em:https://www.cin.ufpe.br/~processos/TAES3/Workshops_Qualidade/Workshop_Qualidade-2007-2/Aspectos%20sobre%20ROI.doc
- GOOGLE CLOUD. O que é PostgreSQL? Disponível em:https://cloud.google.com/discover/what-is-postgresql?hl=pt-BR
- ALURA. AWS: Guia Sobre Amazon Web Services. Disponível em:https://www.alura.com.br/artigos/aws
- DIO. Os Primeiros 5 Passos para se Tornar um Desenvolvedor React. Disponível em:https://www.dio.me/articles/os-primeiros-5-passos-para-se-tornar-um-desenvolvedor-react
- GITHUB. Spring Boot API RESTful. Disponível em:https://github.com/alitakallyne/springboot-API.git